TP1
-
Wifi Avancé

Date	27/08/2025
Membre	François Lucas Chereau Sylvana
Groupe	RT3 - Cyber - TP1 - FA

Table des matières

Objectifs **3**
Introduction 3
Matériels **3**
Partie 1 : Connexion du wireless routeur **3**
Étape 1: Connecter l'administrateur au routeur sans fil 3
Étape 2: Configuration du PC admin 4
Étape 3: Connexion à l'interface web du routeur sans fil 5
Étape 4: Configurer Le Port Internet du routeur sans fil (WR) 7
Partie 2: Configurer les paramètres sans fil **9**
Étape 1: Configurer le SSID du routeur sans fil 10
Étape 2: Configurer les paramètres de sécurité sans fil 11
Étape 3: Connecter les clients sans fil 11
Partie 3: Connecter les clients sans fil à un point d'accès **14**
Étape 1: Configurer le point d'accès 14
Étape 2: Connecter les clients sans fil 16
Partie 4: Autres tâches administratives **17**
Étape 1: Changer le mot de passe d'accès au routeur sans fil 17
Conclusion **20**

Objectifs

- Connecter à un routeur sans fil
- Configurer le routeur sans fil
- Connecter un périphérique câblé au routeur sans fil
- Connecter un périphérique sans fil au routeur sans fil
- Ajouter un point d'accès au réseau pour étendre la couverture sans fil
- Mettre à jour les paramètres du routeur par défaut

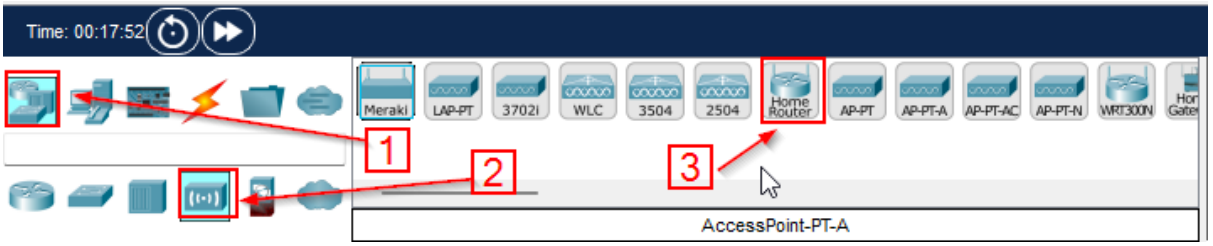
Introduction

Dans ce travail pratique, nous allons apprendre à configurer un réseau sans fil en utilisant un routeur Wi-Fi et un point d'accès. L'objectif est de permettre la connexion des clients sans fil et l'acheminement des paquets IP à travers le réseau. Nous allons également modifier certains paramètres par défaut afin de mieux comprendre le rôle du routeur, du DHCP et des configurations nécessaires pour assurer une communication correcte entre les périphériques.

Matériels

Pour l'élaboration de notre topologie, nous avons fait le choix d'utiliser comme machines :

-



Partie 1 : Connexion du wireless routeur

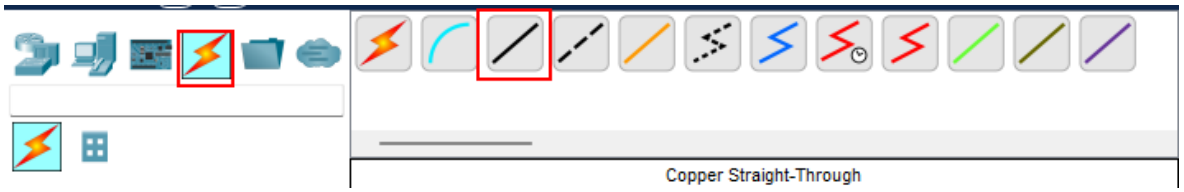
Une fois les différents matériels sélectionnés nous pouvons commencer à mettre en place la topologie, pour cela nous allons commencer par l'interconnexion des différentes machines. Dans un premier temps nous allons connecter l'administrateur au wireless routeur.

Étape 1: Connecter l'administrateur au routeur sans fil

Afin de connecter l'administrateur au routeur sans fil (WR) nous allons sélectionner un cable ethernet droit et sélectionner les ports de la machine sur laquelle l'a connecter

Pour cela, sélectionnez l'option Connexions(Connections), représentée avec un boulon lumineux, en bas à gauche de Packet Tracer. Cliquez sur Cuivre droit (Copper Straight-Through), représenté avec une ligne noire solide.

Sélection du câble ethernet

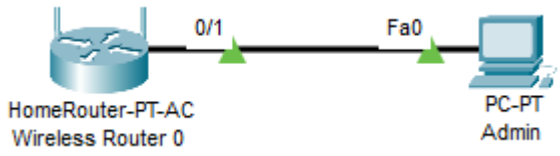


Une fois notre câble sélectionné, nous pouvons cliquer sur l'équipement et choisir l'interface sur laquelle brancher notre câble droit plein.

Dans notre topologie le WR (wireless router) agit en tant que commutateur pour les périphériques connectés au LAN et comme un routeur pour l'internet. L'administrateur est maintenant connecté au LAN (GigabitEthernet 1).

Remarque: si le triangle vert n'apparaît pas, assurez-vous d'activer Show Link lights sous Options > Préférences (Prefrences). Vous pouvez également cliquer sur Avance rapide (Fast Forward Time) juste sur le boîte de sélection Connexions (Connections)dans la barre jaune.

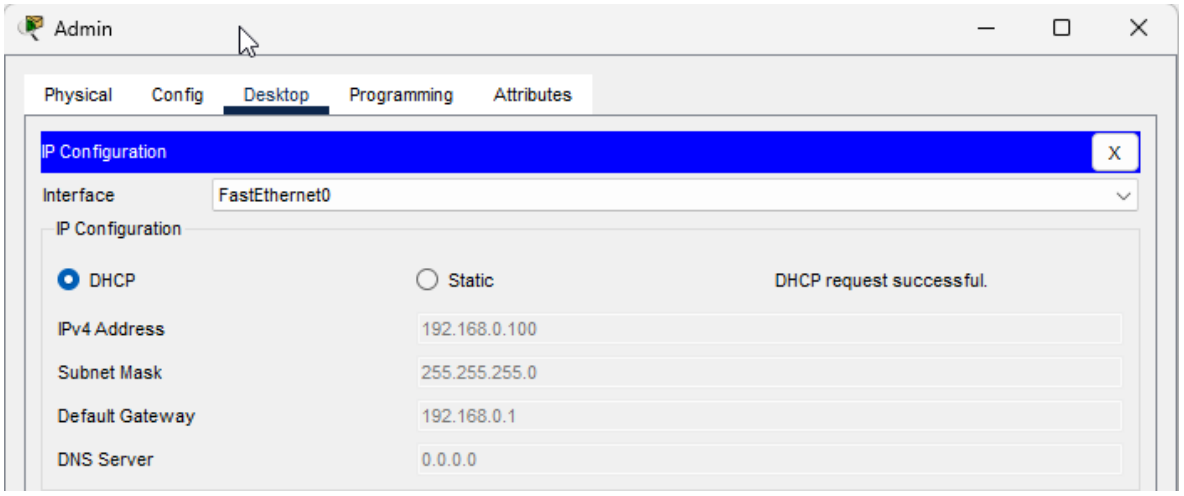
Vérification de l'état de la connexion



Étape 2: Configuration du PC admin

Une fois nos équipements connectés, nous pouvons donc passer à sa configuration réseau. Pour cela, il faut configurer le PC admin pour qu'il ait une adresse IP via le DHCP. Nous nous rendons donc dans "Configuration" et sélectionnons DHCP.

Enfin, nous vérifions que nous avons bien reçu une configuration réseau, donc une adresse IP grâce au DHCP du routeur, comme ci-dessous.

Configuration réseau PC admin


Soit les informations suivantes :

	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC ADMIN	192.168.0.100	255.255.255.0 (/24)	192.168.0.1

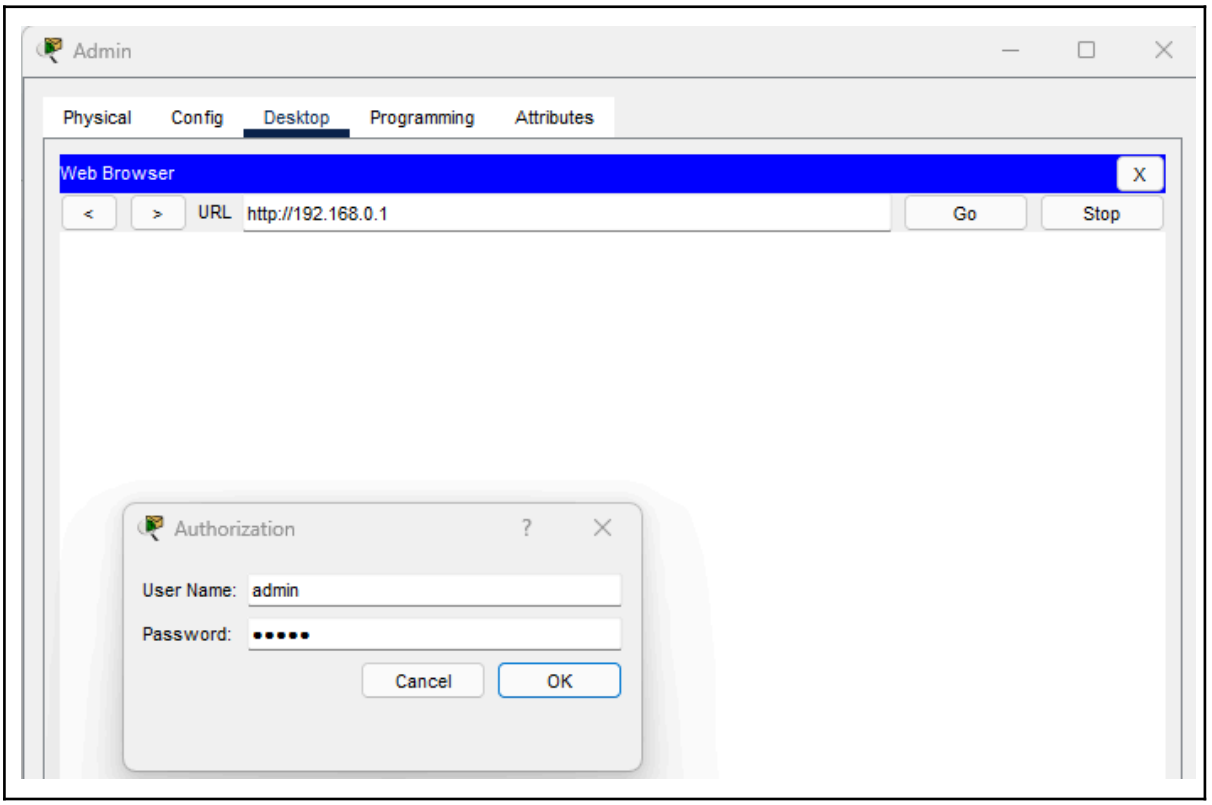
Étape 3: Connexion à l'interface web du routeur sans fil

Pour cela nous allons nous rendre dans l'onglet Bureau (Desktop) du PC Admin et choisir Navigateur web(Web Browser)
Une fois l'interface ouverte nous pouvons renseigner l'adresse IP de notre WR

Une fois cela réalisé, il nous sera demandé d'entrer les identifiants du routeur afin de nous connecter.

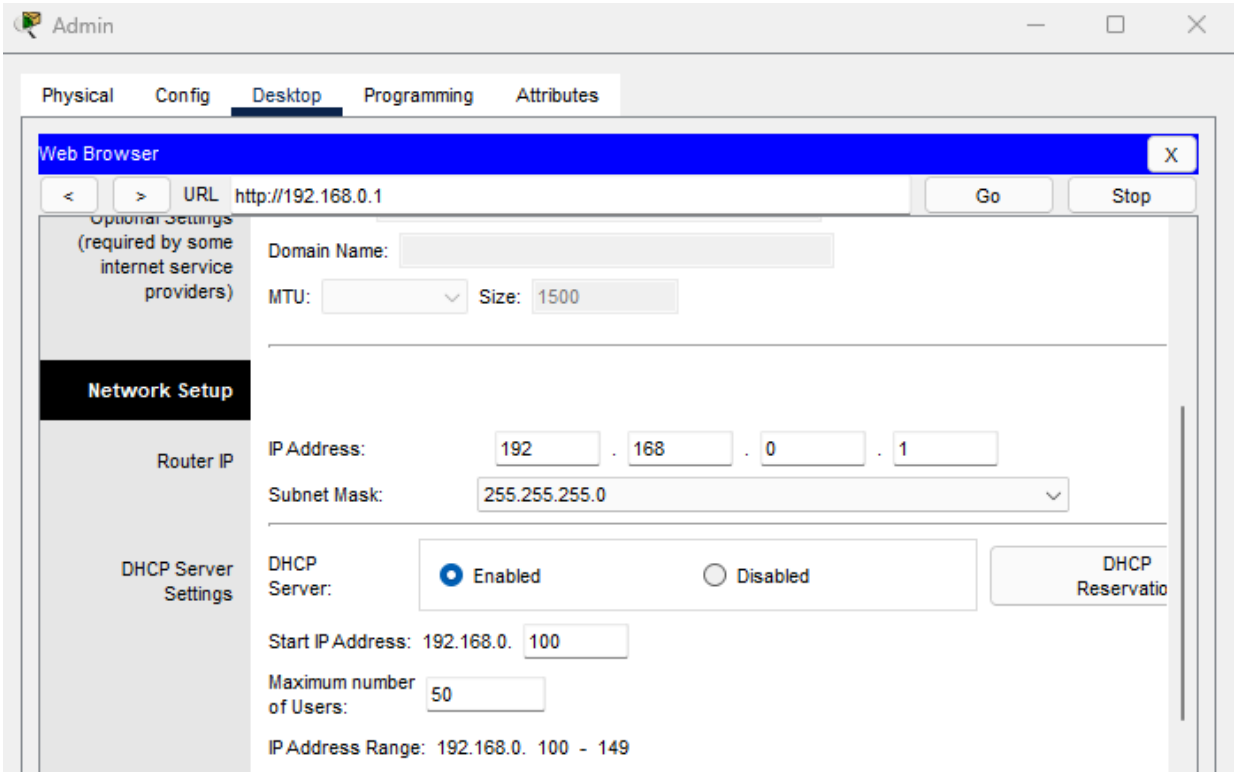
Identifiant du WR	
User Name	admin
Password	admin

Accès à l'interface web de WR



Nous passons maintenant aux configurations réseaux.

Pour cela, il faut se rendre sous le titre configuration réseau (Network Setup), à la page Configuration de Base (Basic Setup), observez la gamme d'adresses IP du serveur DHCP.



Nous pouvons constater que l'adresse IP qui a été attribuée à notre PC est bien dans la gamme attribuée par le DHCP.

Nous avons reçu comme IP : 192.168.0.100. Et dans la configuration, il est configuré que la plage débute à 192.168.0.100 et se termine à 192.168.0.149, car nous avons 50 utilisateurs possibles sur cette plage.

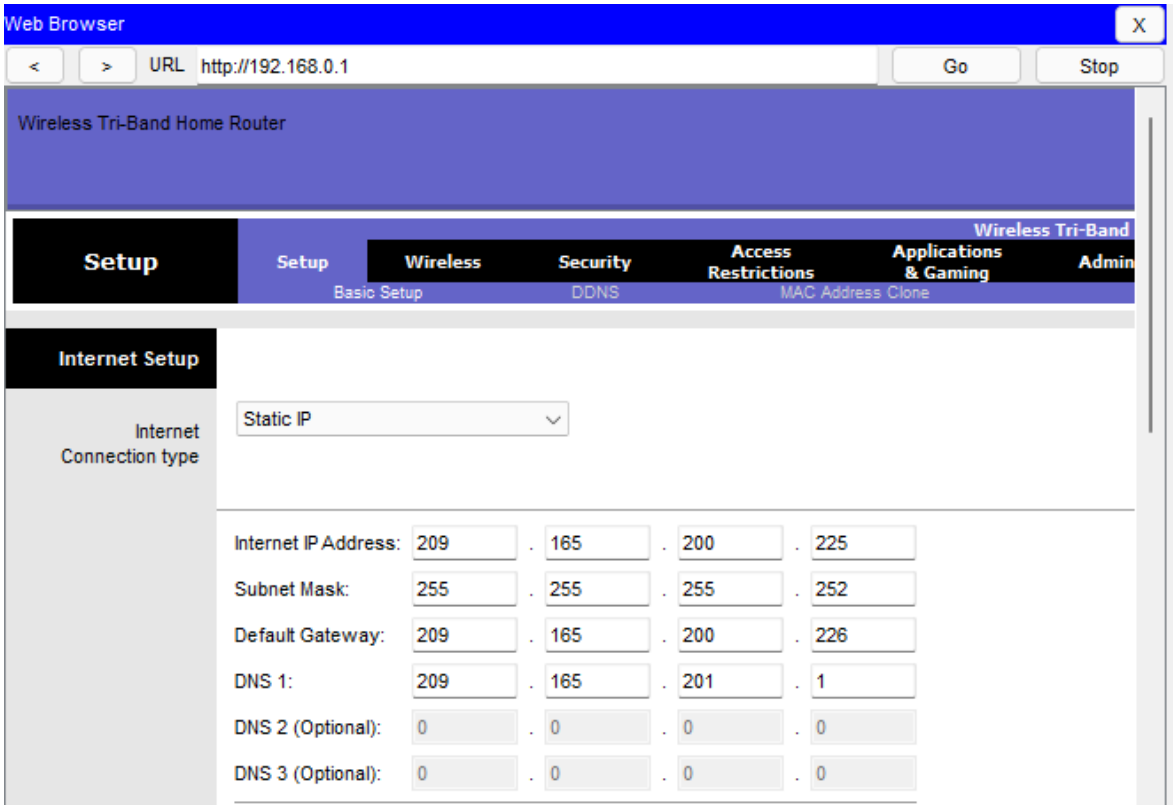
Étape 4: Configurer Le Port Internet du routeur sans fil (WR)

Dans cette étape, nous allons configurer le routeur WR pour que les utilisateurs puissent se connecter à internet via le port internet du routeur.

- Change le mode d'adressage DHCP en IP statique avec les élément, ci-dessous :

	Adresse IP internet	**Masque**	**Passerelle**	**DNS**
Routeur WR	209.165.200.225	255.255.255.252 (/32)	209.165.200.226	209.165.201.1

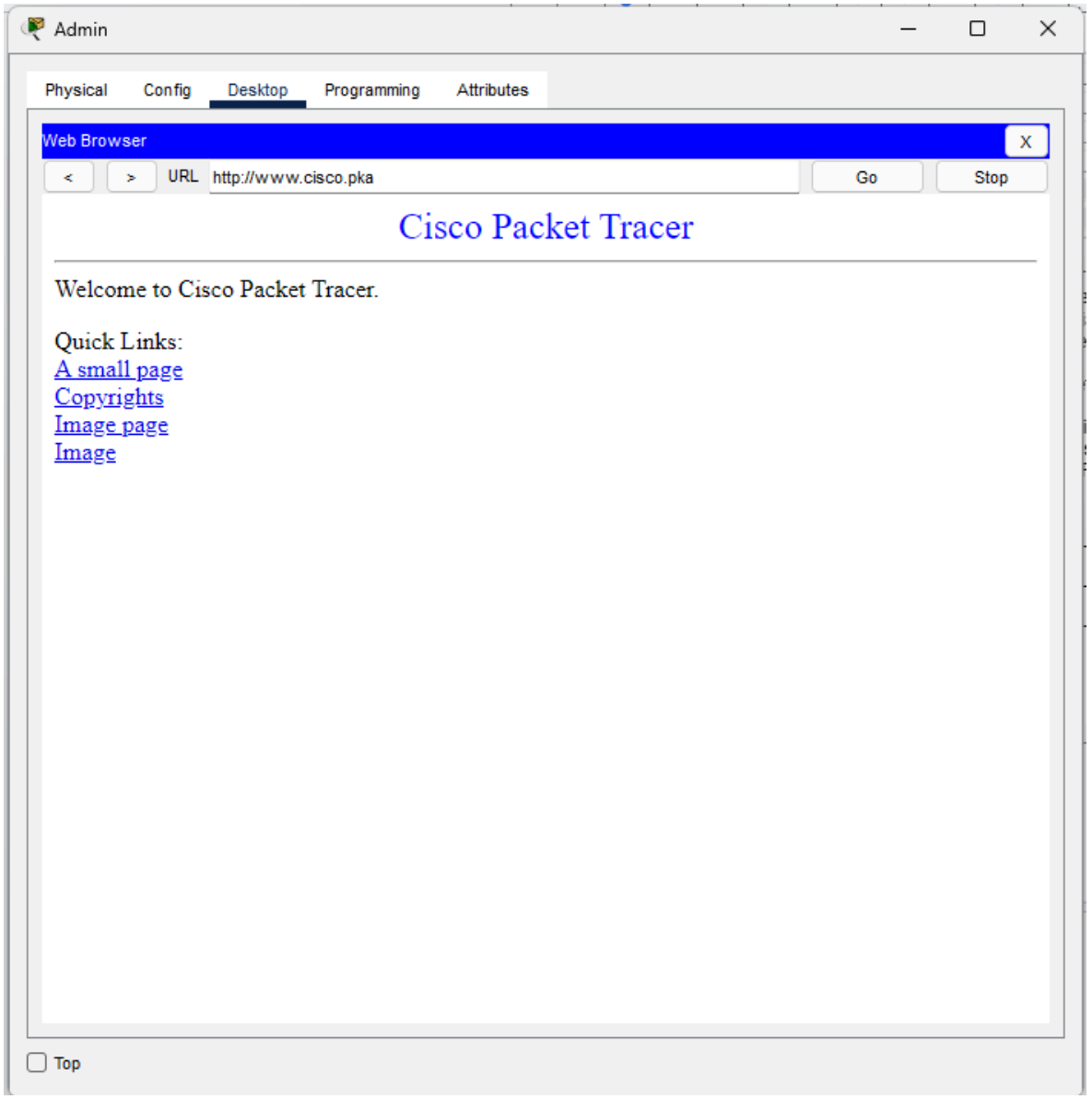
Configuration réseau IP Internet



***Remarque**:si vous recevez le message Expiration de la requête , fermez la fenêtre Admin et attendez que les voyants oranges se transforment en triangles verts. Cliquez sur le bouton d'avance rapide pour accélérer ce processus. Ensuite, reconnectez-vous au routeur sans fil du navigateur de l'administrateur en utilisant le processus expliqué dans l'étape 3.*

Nous allons vérifier si nos configuration ont été correctes. Pour cela dans le navigateur web du PC Admin, nous tapons www.cisco.pka

Site Web http://www.cisco.pka



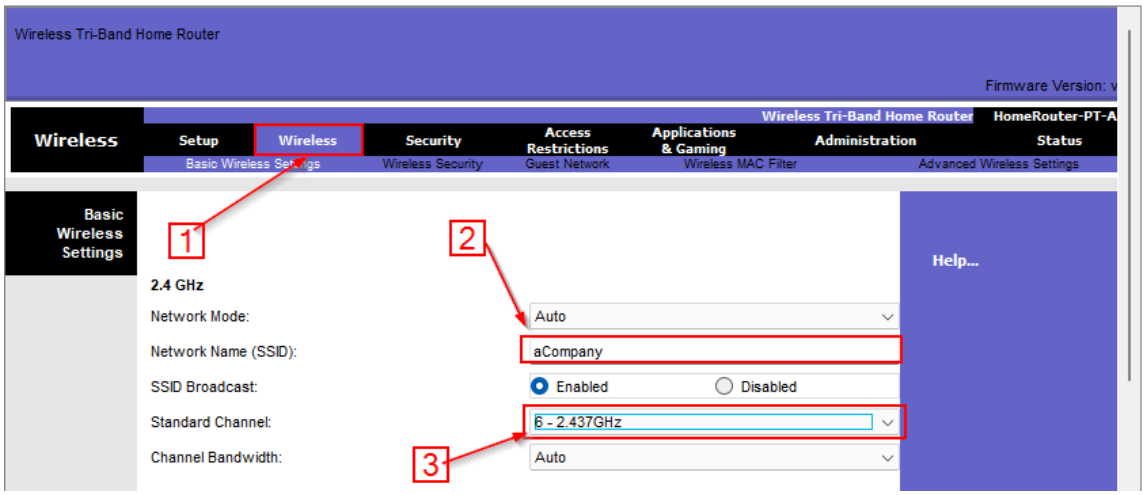
Partie 2: Configurer les paramètres sans fil

Dans cette partie, nous allons voir la démarche à suivre pour configurer les paramètres sans fil pour une fréquence de 2,4 GHz.

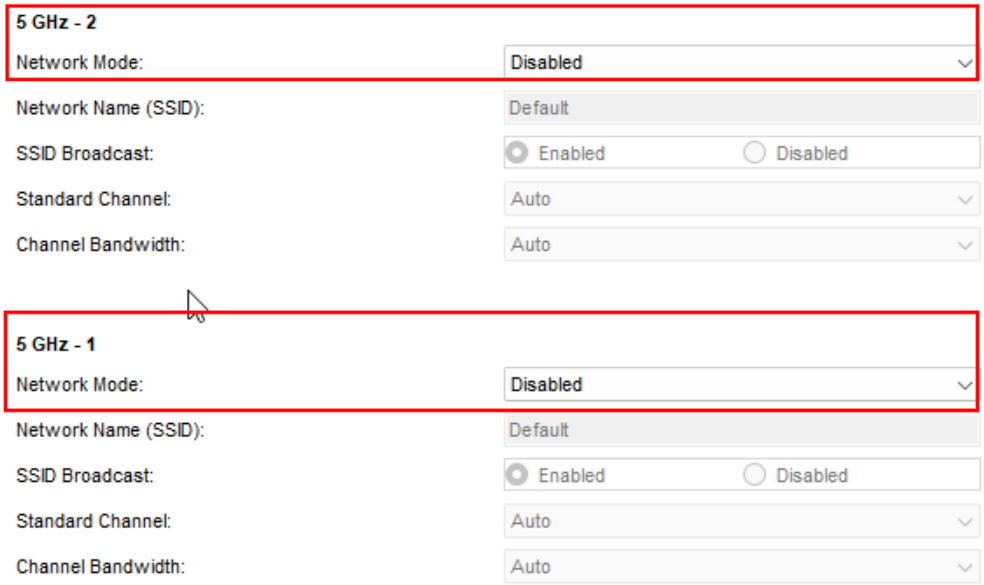
Étape 1: Configurer le SSID du routeur sans fil

À cette étape, nous avons accédé à l'interface graphique du routeur via l'adresse **192.168.0.1**. Dans les paramètres sans fil de base, nous avons configuré le réseau Wi-Fi en modifiant le **SSID** en *aCompany* pour la fréquence **2,4 GHz**, changé le canal sur **6 – 2,437 GHz**, et désactivé les fréquences **5 GHz**.

Configuration fréquence pour 2,4 GHz



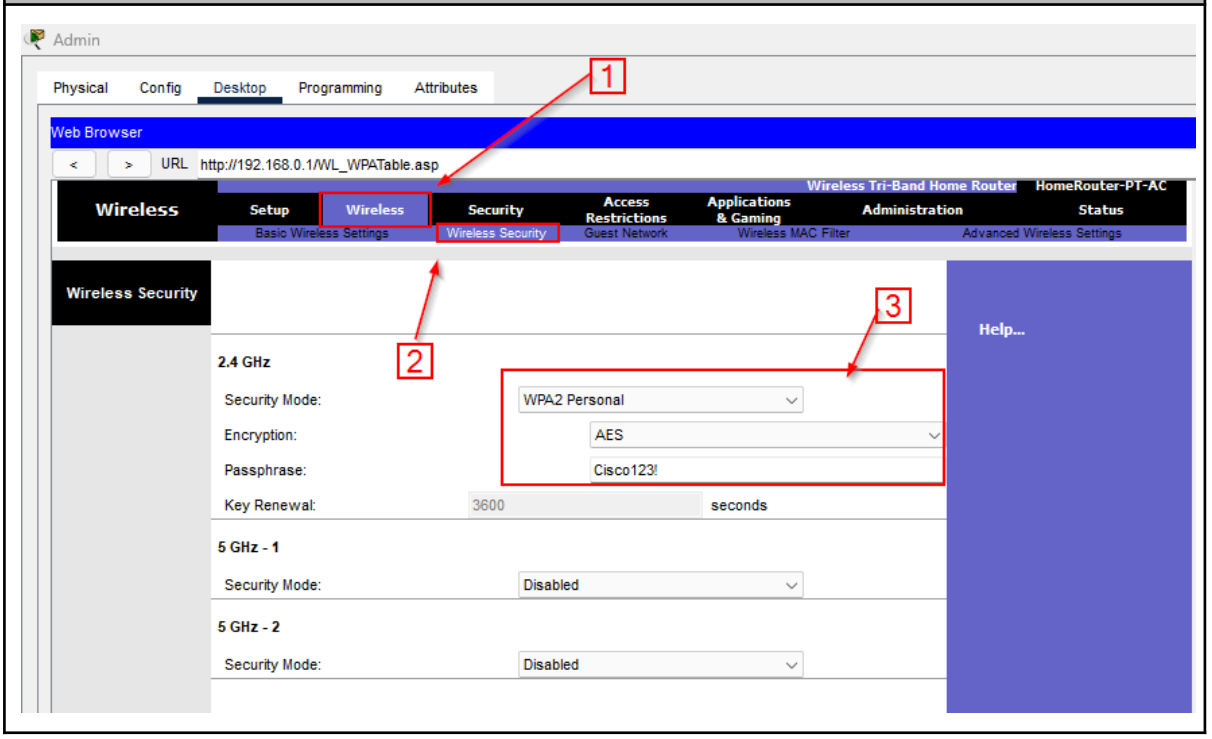
Ensuite, nous devons désactiver les deux fréquences en 5 GHz, sans modifier les autres paramètres.



Étape 2: Configurer les paramètres de sécurité sans fil

Dans cette étape, nous avons configuré la sécurité du réseau Wi-Fi. Pour la fréquence **2,4 GHz**, nous avons choisi le mode de sécurité **WPA2 Personal**, conservé le chiffrement par défaut **AES**, puis défini la phrase secrète **Cisco123!**. Enfin, nous avons enregistré les paramètres afin de sécuriser l'accès au réseau.

Configuration sécurité du réseau sans fil

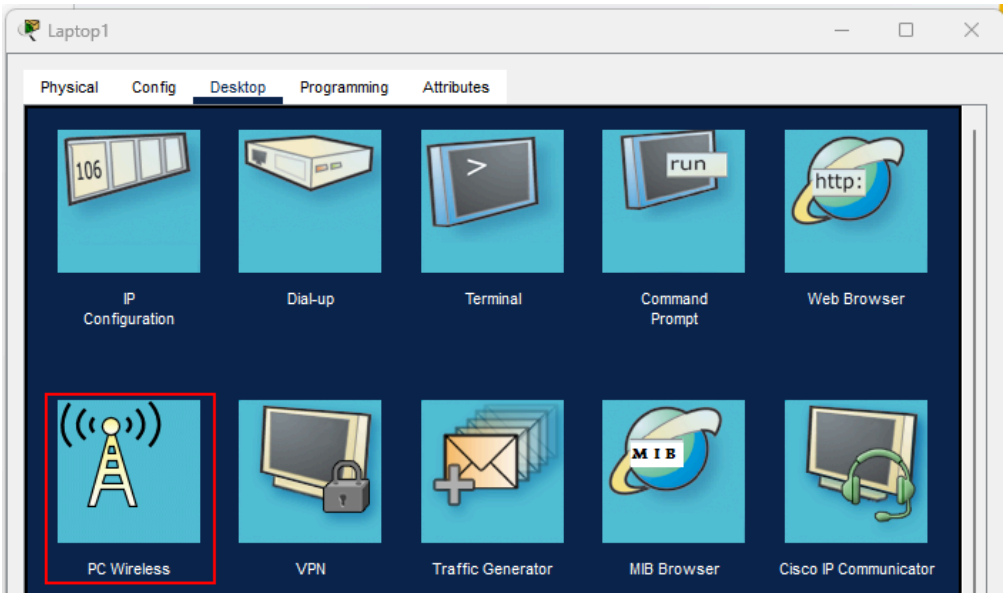


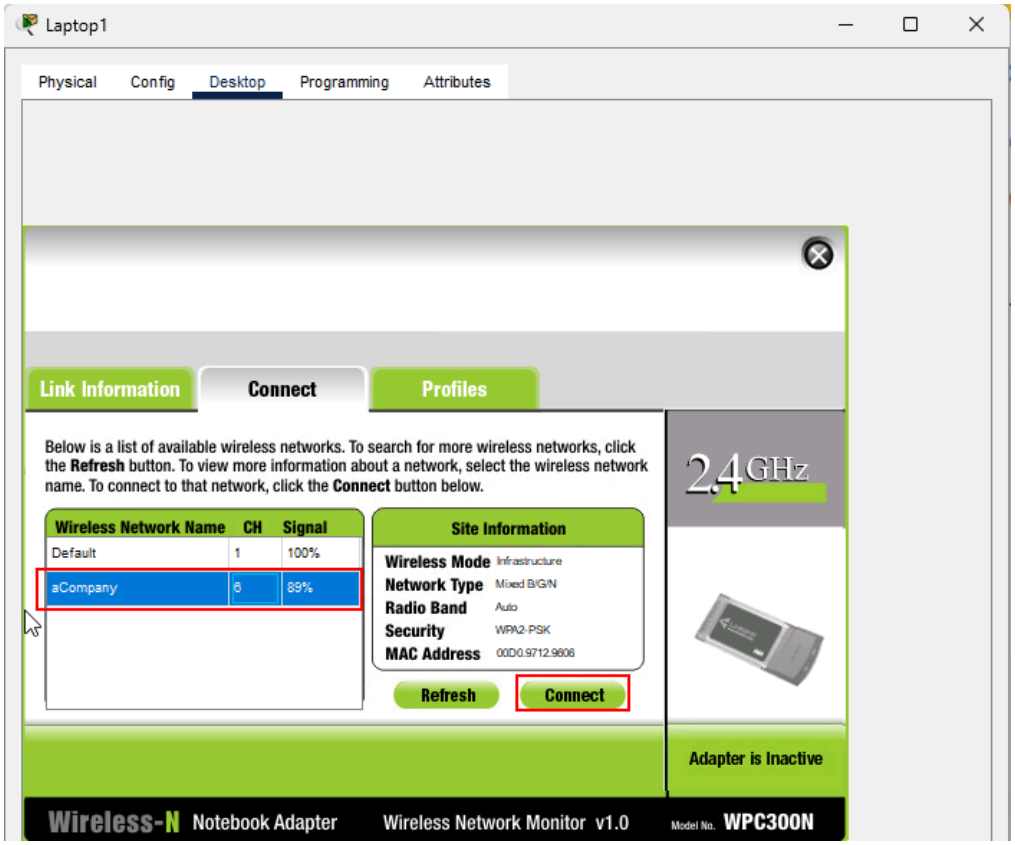
Ne pas oublier de vérifier que les paramètres des pages "Paramètres sans fil de base" (Basic Wireless Settings) et "Sécurité sans fil" (Wireless Security) sont corrects et enregistrés.

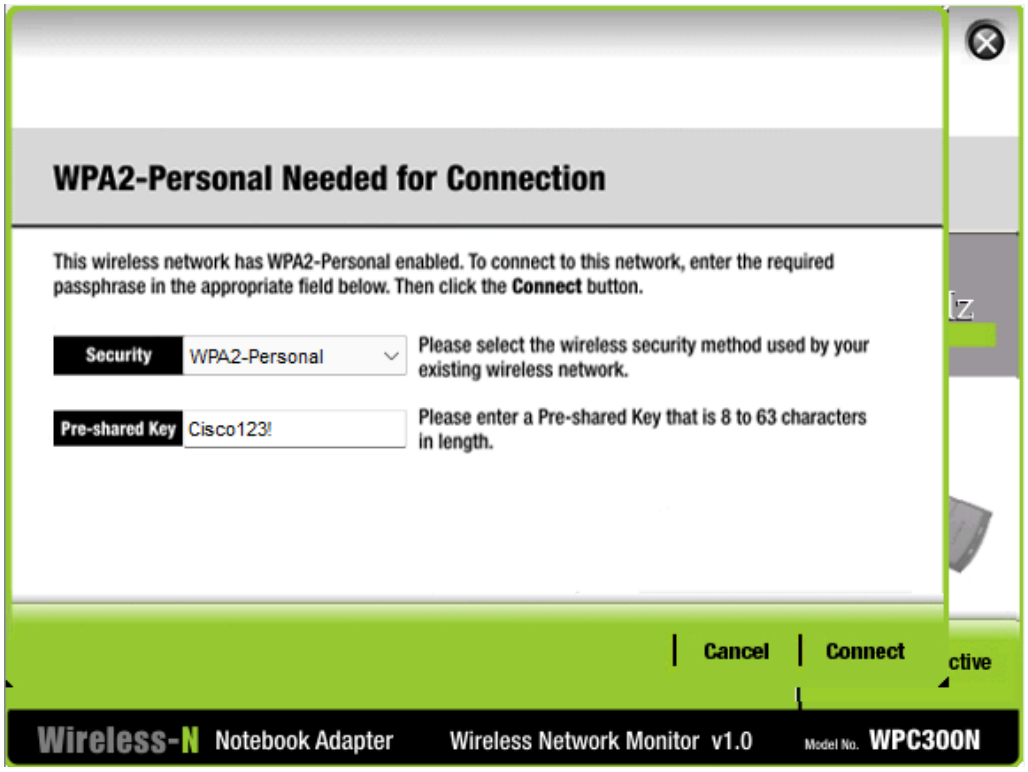
Étape 3: Connecter les clients sans fil

Dans cette étape, nous ouvrons Laptop1, il faut accéder à l'onglet Bureau puis au PC sans fil (PC Wireless). Nous naviguons ensuite vers l'onglet Connexion (Connect), sélectionnons le réseau sans fil aCompany et saisissons la phrase secrète Cisco123! dans le champ Clé prépartagée. Après la connexion, nous ouvrons un navigateur web pour vérifier l'accès au serveur www.cisco.pka. Les mêmes opérations sont ensuite répétées pour Laptop2.

Configuration PC sans fil

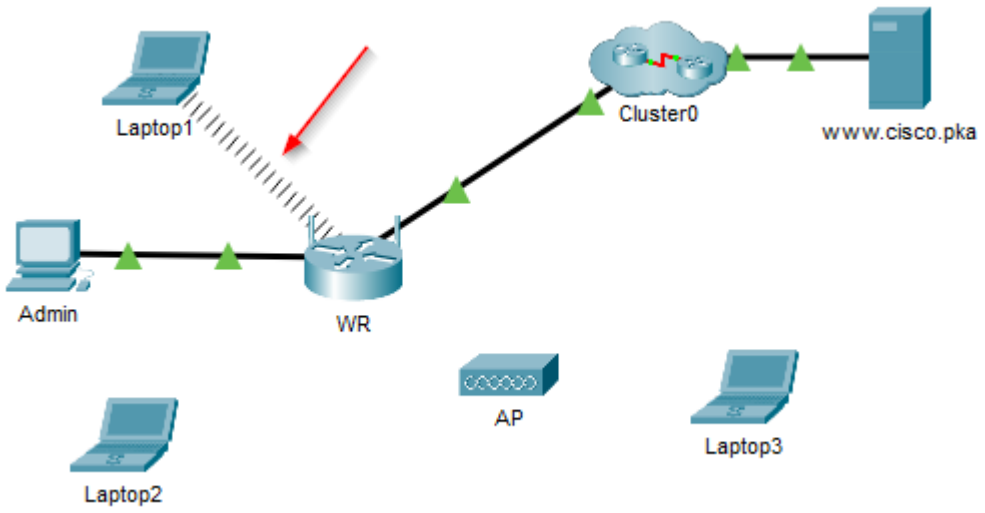




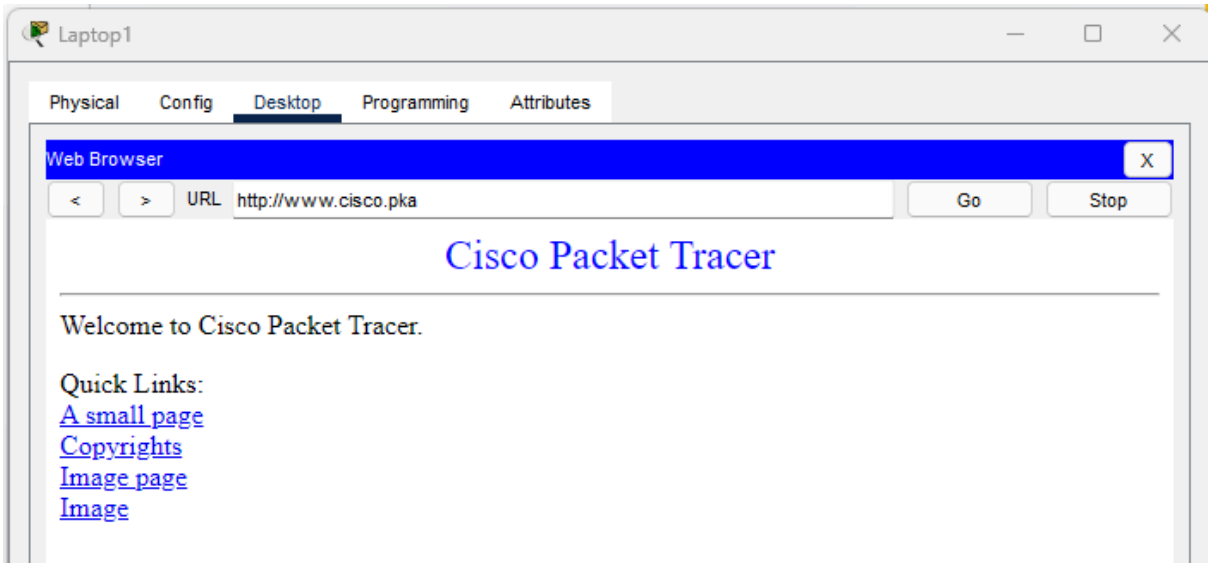


Voilà la topologie que nous avons après la configuration de Laptop1.

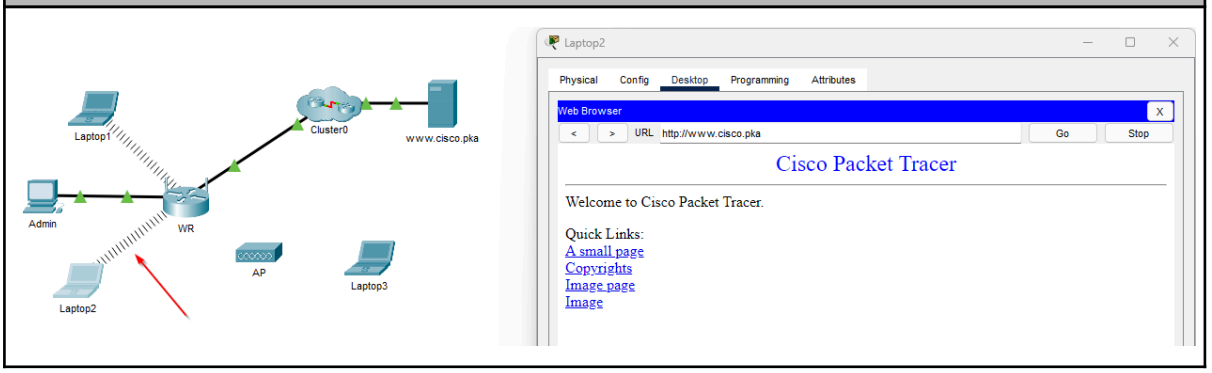
Connexion de Laptop1 au réseau sans fil aCompany



Pour vérifier si la connexion sans fil est correctement établie. Nous devons surfer sur le navigateur web sur le lien suivant : http://www.cisco.pka



Il faut maintenant répéter les mêmes étapes exécuter sur Laptop 1, pour Laptop 2

Connexion de Laptop2 au réseau sans fil aCompany


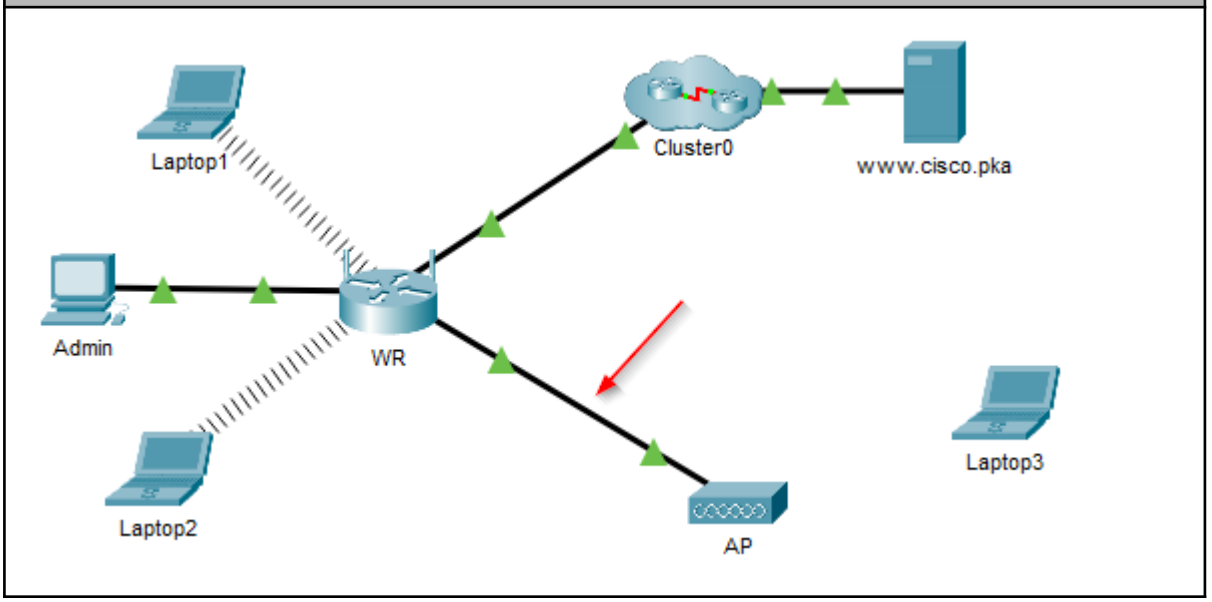
Partie 3: Connecter les clients sans fil à un point d'accès

Un point d'accès est un périphérique qui étend le réseau local sans fil. Un point d'accès est connecté à un routeur filaire à l'aide d'un câble Ethernet pour projeter le signal à l'emplacement souhaité.

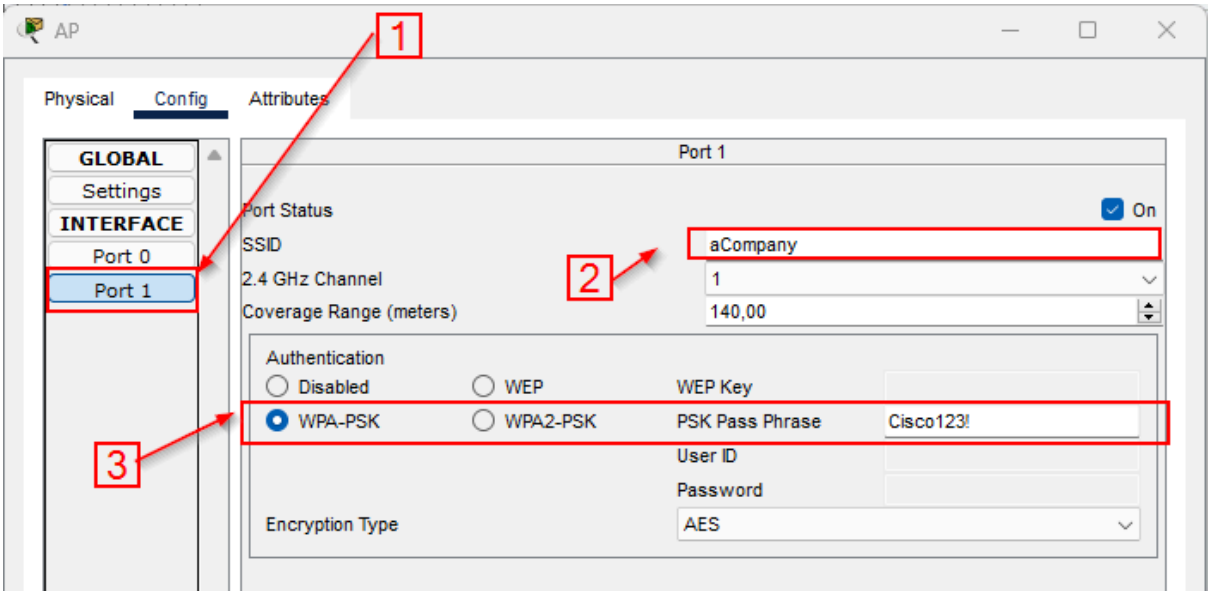
Étape 1: Configurer le point d'accès

Dans cette étape, nous connectons le **port 0** du **point d'accès** à un **port Ethernet disponible** du **routeur sans fil** à l'aide d'un **câble Ethernet droit** afin d'intégrer le point d'accès au réseau existant. Comme ci-dessous.

Connexion du point d'accès au routeur via un câble Ethernet droit

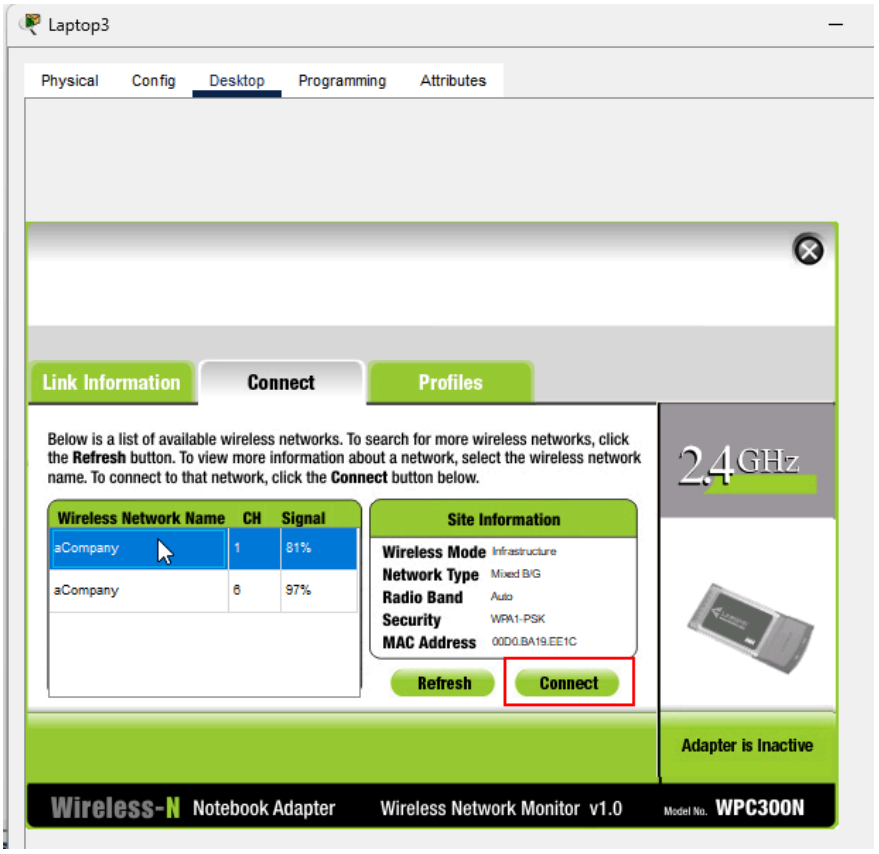


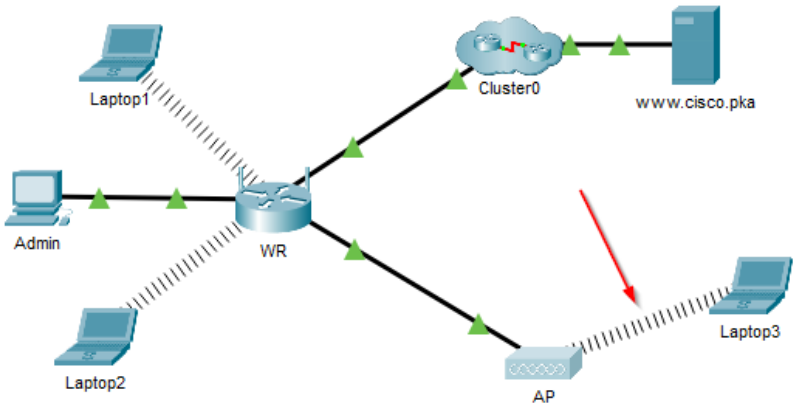
Nous allons configurer le **Point d'accès** pour qu'il diffuse le réseau sans fil **aCompany** de manière sécurisée. Le **SSID** permet aux périphériques de reconnaître le réseau, la sécurité **WPA2-PSK** avec la **phrase secrète Cisco123!** protège les connexions, et le chiffrement **AES** assure que les données transmises restent confidentielles.



Étape 2: Connecter les clients sans fil

Ici, nous devons faire exactement les mêmes étapes configurer sur Laptop 1 et 2.





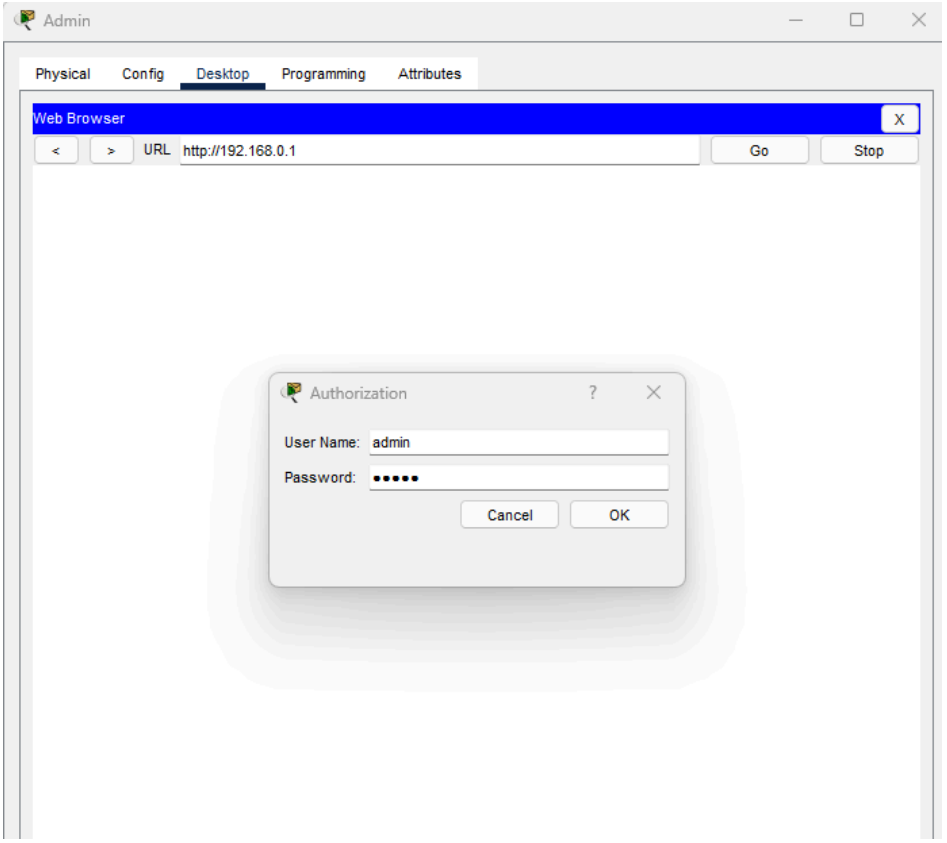
Partie 4: Autres tâches administratives

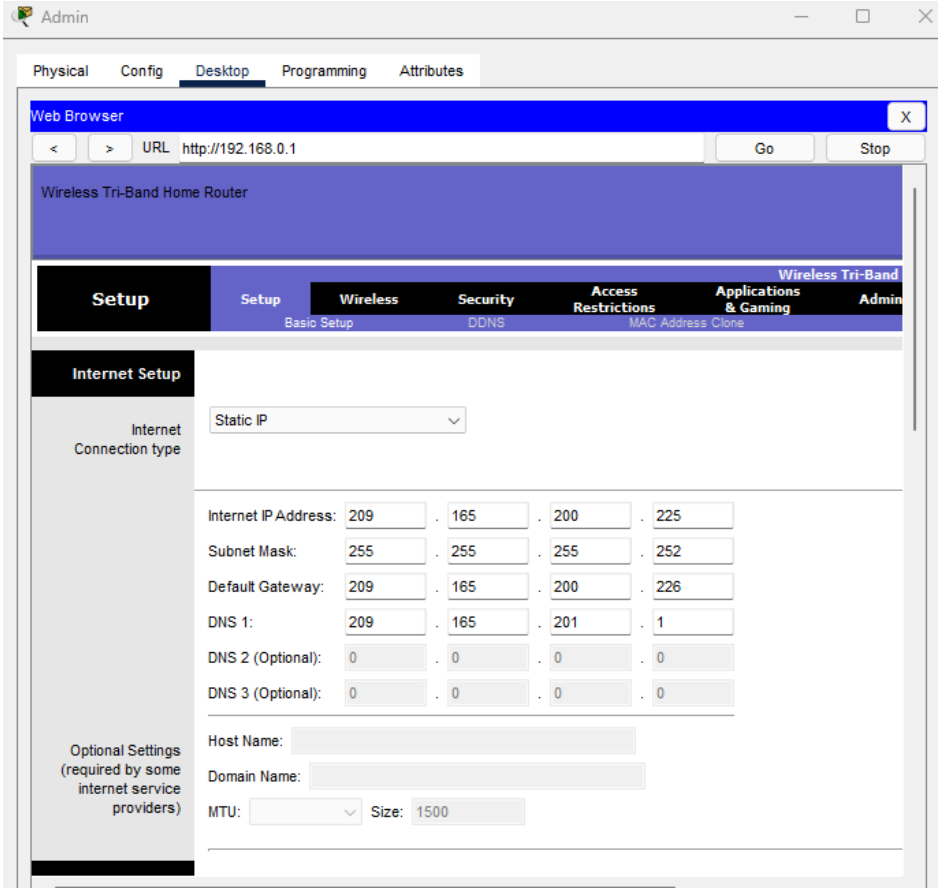
Étape 1: Changer le mot de passe d'accès au routeur sans fil

a. Sur Admin, naviguez à l'interface utilisateur graphique GUI du routeur sans fil à l'adresse 192.168.0.1.

b. Naviguez à Administration > Gestion (Management) et remplacez le mot de passe du routeur par cisco.
c. Défiler la fenêtre jusqu'en bas et cliquez sur Enregistrez les Paramètres (Save Settings).
d. Utilisez le nom d'utilisateur admin et le mot de passe cisco pour vous connecter au routeur sans fil. Cliquez sur OK pour continuer.

Aller sur le pc admin, sur le navigateur entrer http://192.168.0.1



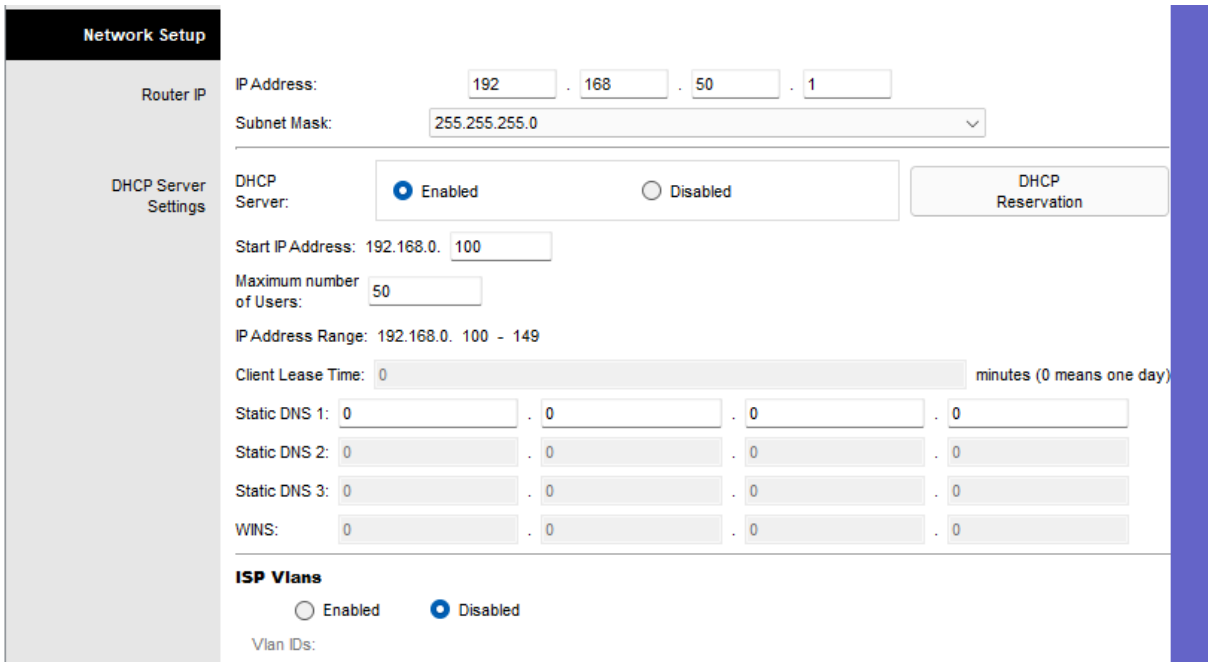


e. Cliquez sur Continue et passez à l'étape suivante.

Étape 2: Modifier la gamme d'adresses DHCP du routeur sans fi
l

Dans cette étape, vous allez remplacer l'adresse du réseau interne 192.168.0.0/24 par l'adresse
192.168.50.0/24. lorsque l'adresse du réseau LAN est modifiée, les adresses IP des périphériques du LAN et du sans fil doivent être renouvelées pour recevoir les nouvelles adresses IP avant l'expiration du bail.

a. Naviguez à la page Configuration (Setup) > Configuration de Base (Basic Setup).



b. Défilez la page vers le bas pour accéder à Configuration Réseau (Network Setup).

h. Tapez ipconfig /renew pour forcer l'administrateur à acquérir ses informations IP via DHCP.
Question :
Quelles sont les nouvelles informations d'adresse IP de l'administrateur?

i. Vérifiez que vous pouvez toujours naviguer au serveur www.cisco.pka .

j. Renouvelez l'adresse IP sur les autres ordinateurs portables pour vérifier que vous pouvez toujours naviguer au serveur www.cisco.pka.

```
Adresse IP: ............................. 192.168.50.100
Masque de sous-réseau : ............................... 255.255.255.0
Passerelle par défaut : ........................... 192.168.50.1
Serveur dns: ..................................... 209.165.201.1
```

k. Notez que Laptop1 est connecté au point d'accès au lieu de WR.
Question :
Pourquoi ?

Car l'access point présentait un meilleur signal pour le Laptop1

Conclusion

Le TP1 a